

♫ 42 Représentation matricielle en algèbre linéaire

42.1 Famille de vecteurs

Exercice 42.1 (*)

Soit $e = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ la base canonique de $\mathbb{R}^4$ et $f = (f_1, f_2, f_3, f_4)$ la famille de $\mathbb{R}^4$ définie par

$$f_1 = e_1 - 2e_2, \quad f_2 = e_2 - 3e_3, \quad f_3 = e_3 - 4e_4, \quad f_4 = e_4.$$

1. Prouver que la famille f est une base de $\mathbb{R}^4$.
2. Déterminer les matrices de passage de e à f et de f à e .

Exercice 42.2 (**)

1. Déterminer les valeurs du paramètre λ telles que

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ \lambda \end{pmatrix}$$

forment une base de $\mathbb{R}^3$.

2. Soit $b = (2, 0, 1)^T$ et $s = (2, 0, 3)^T$. Vérifier que chacune des familles

$$B = (v_1, v_2, b) \quad \text{et} \quad S = (v_1, v_2, s)$$

est une base de $\mathbb{R}^3$. Déterminer la matrice de passage de la base B à la base S .

3. Si $\text{Coord}_S(w) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, déterminer $\text{Coord}_B(w)$.

Exercice 42.3 (*)

Dans $E = \mathbb{R}^3$, on considère la base canonique $e = (e_1, e_2, e_3)$ et on pose

$$e'_1 = (1, 1, 0), \quad e'_2 = (0, 1, 1), \quad \text{et} \quad e'_3 = (0, 0, 1).$$

1. Montrer que $e' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Donner la matrice de passage P de la base e vers la base e' .
3. Déterminer P^{-1} de deux manières différentes.

Exercice 42.4 (**)

On considère le plan W dans $\mathbb{R}^3$,

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x - 2y + 3z = 0 \right\}.$$

1. Montrer que chacune des familles

$$S = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \quad \text{et} \quad B = \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

est une base de W .

2. Montrer que le vecteur $v = (5, 7, 3)^T$ est un vecteur de W et déterminer ses coordonnées $\text{Coord}_S(v)$ relativement à la base S .
3. Déterminer la matrice de passage M de la base S à la base B ; ainsi

$$\text{Coord}_S(x) = M \times \text{Coord}_B(x).$$

Utiliser la relation précédente pour déterminer $\text{Coord}_B(v)$ pour le vecteur $v = (5, 7, 3)^T$ et vérifier votre réponse.

Exercice 42.5 (**)

1. Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ est inversible et calculer son inverse.
2. On note $B = (e_1, e_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. On pose $u_1 = (3, 1)^T$ et $u_2 = (5, 2)^T$.
 - (a) Justifier que $B' = (u_1, u_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
 - (b) Écrire la matrice de passage P de B à B' .
 - (c) Écrire la matrice de passage Q de B' à B .
 - (d) Soit $u \in \mathbb{R}^2$; on note (a, b) ses coordonnées dans la base B et (α, β) ses coordonnées dans la base B' .

Exprimer a et b en fonction de α et β , puis α et β en fonction de a et b .

3. On considère une troisième base $B'' = (v_1, v_2)$ de $\mathbb{R}^2$ telle que la matrice de passage de B à B'' soit $R = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.

- (a) Déterminer v_1 et v_2 .
- (b) Soit $x = (x_1, x_2)^T$ un vecteur de $\mathbb{R}^2$.

On note X la matrice des coordonnées de x dans la base B , X' la matrice des coordonnées de x dans la base B' , X'' la matrice des coordonnées de x dans la base B'' .

Laquelle des relations suivantes est-elle vérifiée:

$$X' = QRX'' \qquad X'' = RPX' \qquad X' = RQX'' \quad ?$$

Exercice 42.6 (**)

Soit $B = (1, X, X^2)$ la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ et $B' = (X^2 + X + 1, X^2 - 1, X^2 + X)$.

1. Démontrer que B' est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Déterminer les matrices de passage de B à B' et de B' à B .
3. Déterminer les coordonnées du polynôme $P = 3X^2 - 6X + 5$ dans B' .

42.2 Représentation d'une application linéaire par une matrice

Exercice 42.7 (**)

Soit $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire donnée par

$$T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ -5x_1 + 13x_2 \\ -7x_1 + 16x_2 \end{pmatrix}.$$

Déterminer la matrice de T relativement aux bases

$$B = \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \quad \text{et} \quad B' = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right).$$

Exercice 42.8 (***)

Soit f l'application de $\mathbb{R}_3[X]$ dans $\mathbb{R}_4[X]$ définie par

$$\forall P \in \mathbb{R}_3[X], f(P) = P(X+1) + P(X+2) - 2P(X).$$

1. Montrer que f est linéaire et que son image est incluse dans $\mathbb{R}_3[X]$.
2. Donner la matrice de f par rapport aux bases canoniques.
3. Déterminer le noyau et l'image de f . Calculer leurs dimensions respectives.
4. Soit $Q \in \text{Im } f$. Montrer qu'il existe un unique $P \in \mathbb{R}_3[X]$ vérifiant $f(P) = Q$ et $P(0) = P'(0) = 0$.

Exercice 42.9 (**)

Donner les matrices des applications linéaires suivantes dans les bases canoniques puis déterminer le noyau et l'image de l'application.

- | | |
|---|---|
| $\begin{aligned} 1. \quad u : \mathbb{R}_5[X] &\rightarrow \mathbb{R}_5[X] \\ P &\mapsto XP' \end{aligned}$ | $\begin{aligned} 3. \quad u : \mathbb{R}_3[X] &\rightarrow \mathbb{R}_3[X] \\ P &\mapsto (1+X^2)P'' - 2XP' \end{aligned}$ |
| $\begin{aligned} 2. \quad u : \mathbb{R}_2[X] &\rightarrow \mathbb{R}_3[X] \\ P &\mapsto XP - (X-1)^2 P' \end{aligned}$ | $\begin{aligned} 4. \quad u : \mathbb{R}_5[X] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ P &\mapsto (P(-1), P(0), P(1)) \end{aligned}$ |

Exercice 42.10 (*)

Soit f et g les applications linéaires canoniquement associées aux matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Représenter les vecteurs e_1 et e_2 du plan $\mathbb{R}^2$, ainsi que le carré unité $[0, 1] \times [0, 1]$.
Décrire géométriquement l'effet de f . Illustrer en ajoutant les images $f(e_1)$ et $f(e_2)$ ainsi que l'image du carré unité.
Même question pour g .
2. On considère maintenant les composée $f \circ g$ et $g \circ f$. Décrire géométriquement l'effet de $f \circ g$ et $g \circ f$ à l'aide du carré unité (en appliquant une transformation, puis l'autre).
Quelles sont les matrices canoniquement associées à $f \circ g$ et $g \circ f$? En déduire que $f \circ g \neq g \circ f$.

Exercice 42.12 (*)**

On souhaite définir des application linéaire T_i .

1. $T_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ayant pour noyau l'axe $(0x)$ et pour image la droite d'équation $y = x$.
2. $T_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ telle que $\ker(T_2) = \{0\}$ et

$$\text{Im}(T_2) = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

3. $T_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ayant pour noyau la droite d'équation $y = 2x$ et pour image la droite d'équation

$$-\frac{x}{4} = \frac{y}{5} = z.$$

Pour chacune d'elle, donner, lorsque c'est possible, la matrice associée dans les bases canoniques (on demande une seule solution si plusieurs sont possibles). Sinon, expliquer pourquoi une telle application linéaire ne peut pas être définie.

Exercice 42.13 ()**

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^3)$ canoniquement associée à $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -7 & 7 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. On considère les quatre vecteurs

$$e_1 = (1, 0, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0, 0), \quad e_3 = (4, 1, 0, -3) \quad \text{et} \quad e_4 = (-7, 0, 1, 5).$$

Montrer que $e = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ est une base de $\mathbb{R}^4$.

2. On considère les trois vecteurs

$$f_1 = (4, 2, 1), \quad f_2 = (1, 1, -1) \quad \text{et} \quad f_3 = (0, 0, 1).$$

Montrer que $f = (f_1, f_2, f_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

3. Déterminer la matrice de u dans les bases e et f .

Exercice 42.14 ()**

On considère les deux applications f et g définies par

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_2[X] &\rightarrow \mathbb{R}^4 \\ P &\mapsto (P(0), P(1), P'(0), P'(1)) \\ \text{et } g : \mathbb{R}^4 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z, t) &\mapsto (x + y + z + t, x - t) \end{aligned}.$$

1. Montrer que f et g sont linéaires.
2. Déterminer les matrices de f et g relativement aux bases canoniques de leurs ensembles de départ et d'arrivée.
3. En déduire la matrice de $g \circ f$ relativement aux bases canoniques de $\mathbb{R}_2[X]$ et $\mathbb{R}^2$.

42.3 Cas des endomorphismes

Exercice 42.15 (*)

Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 3 et $e = (e_1, e_2, e_3)$ une base de E . Déterminer une base du noyau et de l'image de l'endomorphisme u de E dont la matrice dans la base e est

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 42.16 (***) CCINP MP 2022

Le corps de base $\mathbb{K}$ est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 3, $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 \neq 0$ et $f^3 = 0$. Montrer que dans une certaine base de E la matrice de f est $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 42.17 (**)

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ dans la base canonique $e = (e_1, e_2, e_3)$.

Déterminer la matrice de u dans la base $e' = ((1, 0, -1), (0, 1, 1), (1, 0, 1))$.

Exercice 42.19 (***)

Soit E un espace vectoriel de dimension 4, $B = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ une base de E .

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ dont la matrice dans la base B est $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -4 & -3 \\ 0 & 2 & 4 & 2 \\ -2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Calculer le rang de A .
2. Que peut-on directement déduire de la question précédente concernant u , $\ker(u)$ et $\text{Im}(u)$?
3. Calculer le rang de $A - 4I_4$.
Que peut-on en déduire sur $\ker(u - 4\text{Id}_{\mathbb{R}^4})$?
4. Déterminer une base de $\ker(u)$ et une base de $\ker(u - 4\text{Id}_{\mathbb{R}^4})$.
5. Montrer que la réunion des deux bases de la question 4 est une base de E .
6. Préciser la matrice A' de u dans cette base.

Exercice 42.20 (***) IMT PC 2022

Soient P le plan vectoriel de $\mathbb{R}^3$ d'équation $x - 2y + 3z = 0$ et D la droite vectorielle engendrée par $(2, 2, 1)$. Montrer que P et D sont supplémentaires et déterminer les matrices dans la base canonique du projecteur sur P parallèlement à D et de la symétrie par rapport à P parallèlement à D .

Exercice 42.21 (**)

Soit $E = \mathbb{R}^2$, $D_1 = \text{Vect}\{(4, 1)\}$, $D_2 = \text{Vect}\{(1, 2)\}$ et p le projecteur sur D_1 parallèlement à D_2 .

Écrire la matrice de p dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 42.22 (***)

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $\varphi : B \mapsto AB$.

- Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
- Déterminer $\ker \varphi$ et $\text{Im} \varphi$.

- Donner la matrice de φ dans la base $\mathcal{B} = (E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Exercice 42.23 ()**

On considère les matrices suivantes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que la famille $\beta = (A, B, C, D)$ est une base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. Montrer que l'application $f : M \mapsto M + M^T$ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et déterminer sa matrice relativement à la base β .
3. L'application f est-elle un automorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$?

Exercice 42.26 (**)**

Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$ et f l'endomorphisme de E défini par

$$f : P(X) \mapsto P(X+2) + P(X) - 2P(X+1).$$

Déterminer $\ker f$ et $\operatorname{Im} f$ et montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 42.27 ()**

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'application linéaire dont la matrice relativement à la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ de $\mathbb{R}^2$ est

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Déterminer une base $\mathcal{B}' = (v_1, v_2)$ de $\mathbb{R}^2$ telle que la matrice de f relativement à $\mathcal{B}'$ soit

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 42.29 ()**

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire dont la matrice relativement à la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$ est

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 5 & -6 \\ -4 & -4 & 6 \\ -2 & -3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Déterminer une base $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$ de $\mathbb{R}^3$ telle que la matrice de f relativement à $\mathcal{B}'$ soit

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Exercice 42.31 (*)**

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire dont la matrice relativement à la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$ est

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -8 \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & -3 & 8 \end{pmatrix}.$$

Déterminer une base $B' = (v_1, v_2, v_3)$ de $\mathbb{R}^3$ telle que la matrice de f relativement à B' soit

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Exercice 42.32 (***)

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire dont la matrice relativement à la base canonique $B = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$ est

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -6 \\ -4 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Déterminer une base $B' = (v_1, v_2, v_3)$ de $\mathbb{R}^3$ telle que la matrice de f relativement à B' soit

$$T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Exercice 42.33 (****)

Soit $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'application linéaire dont la matrice relativement à la base canonique $B = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ de $\mathbb{R}^4$ est

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 2 & 1 \\ 17 & -6 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Déterminer une base $B' = (v_1, v_2, v_3, v_4)$ de $\mathbb{R}^4$ telle que la matrice associée à f dans B' soit

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer M^n .

Exercice 42.34 (**)

Montrer que

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

sont les matrices d'un même endomorphisme relativement à des bases différentes.

Exercice 42.35 (****)

Soient E un espace vectoriel de dimension finie, u et v deux endomorphismes de E tels que

$$u^2 = v^2 = \mathbf{0}_{\mathcal{L}(E)} \quad \text{et} \quad uv + vu = \text{Id}_E.$$

1. Montrer que $\ker u = u(\ker v)$ et $\ker v = v(\ker u)$ et

$$E = \ker u \oplus \ker v.$$

2. Montrer que la dimension de E est paire.
3. Montrer que si la dimension de E est 2, alors il existe une base de E dans laquelle les matrices des endomorphismes u et v sont

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 42.36 (****) *IMT MP 2024*

Soient u et v deux endomorphismes nilpotents et non nuls de $\mathbb{R}^n$ qui commutent. On note $\tilde{v}$ l'endomorphisme induit par v sur $\text{Im}(u)$.

1. Montrer que l'endomorphisme $\tilde{v}$ est bien défini et en déduire que $\text{rg}(v \circ u) < \text{rg}(u)$.
2. Soient $A_1, \dots, A_n$ des matrices nilpotentes d'ordre n commutant deux à deux. Montrer que leur produit est nul.

Exercice 42.37 (*)

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ canoniquement associée à $A = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 2 \\ -4 & 8 & 4 \\ 5 & -10 & -5 \end{pmatrix}$.

Vérifier que f est un projecteur. Déterminer le noyau et l'image de f .

Exercice 42.38 (*)

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ canoniquement associée à $A = \begin{pmatrix} 5 & -8 & -4 \\ 8 & -15 & -8 \\ -10 & 20 & 11 \end{pmatrix}$.

Vérifier que f est une symétrie. Déterminer $\ker(f - \text{Id})$ et $\ker(f + \text{Id})$.

Exercice 42.39 (***)

Pour $X \in \mathbb{R}^3$, on définit l'application

$$\begin{aligned} u_X : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ Y &\mapsto X \wedge Y \end{aligned} \quad (\wedge \text{ est le produit vectoriel usuel})$$

1. Vérifier que u_X est un endomorphisme.
2. On note $M(u_X)$ la matrice de u_X dans la base canonique. Vérifier que $M(u_X)$ est antisymétrique.
3. Montrer que toute matrice antisymétrique de $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ est la matrice d'une application u_X .
4. Vérifier que pour toutes matrices A et B de $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ antisymétriques, $AB - BA$ est antisymétrique.
5. Vérifier que pour X et Y dans $\mathbb{R}^3$,

$$M(u_{X \wedge Y}) = M(u_X)M(u_Y) - M(u_Y)M(u_X) \quad (\text{E})$$

Exercice 42.41 (****)

On cherche toute les matrices X et Y de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que

$$XY = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad YX = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On n'utilisera pas la méthode calculatoire directe qui aboutit à un système non linéaire de 8 équations à 8 inconnues. On se donne deux telles matrices X et Y et on pose $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. On note u , v et w les endomorphismes de $\mathbb{R}^2$ canoniquement associés à X , Y et A , c'est-à-dire dont les matrices dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ sont X , Y et A .

1. Calculer les rangs de u et v .
2. Comparer $\text{Im } u$ et $\ker v$.
3. Comparer $\text{Im } u$ et $\text{Im } w$.

4. Conclure.

Exercice 42.42 (***) d'après Ecricome ECE 2014

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$, notée $\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3)$, est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Le but de cet exercice est de déterminer les «racines carrés» de f , c'est-à-dire les endomorphismes de $\mathbb{R}^3$ tels que $g \circ g = f$.

On considère les vecteurs u et v de $\mathbb{R}^3$ définis par

$$u = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

1. (a) Déterminer une base de $\ker(f)$ et une base de $\text{Im}(f)$.
- (b) Justifier que f n'est pas bijectif.
- (c) Rechercher tous les vecteurs $t = (x, y, z)^T$ de $\mathbb{R}^3$ vérifiant l'équation

$$f(t) = t + v.$$

- (d) Déterminer un vecteur w de $\mathbb{R}^3$, dont la troisième coordonnée (dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$) est nulle, tel que la famille $\mathcal{C} = (u, v, w)$ soit une base de $\mathbb{R}^3$ et que la matrice de f dans la base $\mathcal{C}$ soit la matrice

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Dans cette question, on suppose qu'il existe un endomorphisme g de $\mathbb{R}^3$ vérifiant

$$g \circ g = f.$$

- (a) Montrer que

$$f \circ g = g \circ f.$$

En déduire que

$$f(g(u)) = 0 \quad \text{et} \quad f(g(v)) = g(v).$$

- (b) Justifier qu'il existe deux réels a et b tels que $g(u) = au$ et $g(v) = bv$.
- (c) On note N la matrice de g dans la base $\mathcal{C} = (u, v, w)$ définie à la question ???. Justifier que

$$N = \begin{pmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix}$$

où a et b sont les deux réels définis à la question précédente (??) et c, d, e des réels.

3. Existe-t-il des endomorphismes g de $\mathbb{R}^3$ tels que $g \circ g = f$?

Exercice 42.44 (***)

On note $E = \mathbb{R}_3[X]$. On désigne par u et v les endomorphismes suivants

$$\begin{array}{ccc} u & E & \rightarrow E \\ P(X) & \mapsto & P(X+1) \end{array} ; \quad \begin{array}{ccc} v & E & \rightarrow E \\ P(X) & \mapsto & P(X-1) \end{array}.$$

1. Déterminer la matrice, sur la base canonique de E , de l'endomorphisme $u + \lambda v$, où λ est un réel arbitraire. On notera M_λ cette matrice.
2. Discuter suivant le réel λ , le rang de la matrice M_λ .

Exercice 42.45 (*)**

Soit E l'espace vectoriel des fonctions réelles indéfiniment dérivables à valeurs dans $\mathbb{R}$.

1. Montrer que les quatre fonctions définies par

$$x_1(t) = \cos(t) \operatorname{ch}(t), \quad x_2(t) = \sin(t) \operatorname{ch}(t), \quad x_3(t) = \cos(t) \operatorname{sh}(t), \quad x_4(t) = \sin(t) \operatorname{sh}(t).$$

appartiennent à E et sont linéairement indépendantes.

2. Soit F le sous-espace vectoriel de E engendré par ces quatre vecteurs, et u l'endomorphisme de E défini par $u(f) = f'$. Montrer que F est stable par u et déterminer la matrice M de u dans la base (x_1, x_2, x_3, x_4) de F .
3. Calculer M^2, M^3, M^4 . En déduire M^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 42.46 (*)**

Soient

$$p : x \mapsto e^x \cos x \quad q : x \mapsto e^x \sin x \quad r : x \mapsto e^{-x} \cos x \quad s : x \mapsto e^{-x} \sin x.$$

1. Montrer que $\mathcal{B} = (p, q, r, s)$ est un système libre de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Soit $E = \operatorname{Vect}(p, q, r, s)$.
2. Soit D l'opérateur dérivation. Montrer que D est un automorphisme de E . Soit M la matrice de D dans $\mathcal{B}$. Donner M^n pour $n \in \mathbb{N}^*$ (par exemple M^{17} et en déduire $p^{(17)}(x)$). Donner M^{-1} ainsi que des primitives des fonctions p, q, r et s .
3. Soit l'équation différentielle

$$y^{(4)} - y = e^x \sin x + 2e^{-x} \cos x. \quad (\text{E})$$

Écrire cette équation différentielle sous forme d'un système du premier ordre. En déduire la structure des solutions. Résoudre alors cette équation différentielle.

Exercice 42.47 ()**

Retrouver le résultat de ?? en utilisant des matrices de passage.

Exercice 42.48 ()**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$. Soit f l'endomorphisme de E dont la matrice dans $\mathcal{B}$ est

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Soit $\mathcal{B}' = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ la famille définie par

$$\varepsilon_1 = e_1 + e_2 - e_3 \quad \varepsilon_2 = e_1 - e_3 \quad \varepsilon_3 = e_1 - e_2.$$

1. Montrer que $\mathcal{B}'$ est une base de E et former la matrice D de l'endomorphisme f dans la base $\mathcal{B}'$.
2. Exprimer la matrice de passage P de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ et calculer P^{-1} .
3. Quelle relation lie les matrices A, D, P et P^{-1} ?
4. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 42.49 ()**

On note $\mathfrak{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On note

$$u_1 = (1, 2, 1); \quad u_2 = (2, 1, 0); \quad u_3 = (-1, 0, 2).$$

On montre aisément que $\mathfrak{B}' = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

1. Écrire la matrice de passage de $\mathfrak{B}$ à $\mathfrak{B}'$, notée P .
2. Calculer P^{-1} .
3. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ donné par

$$f(e_1) = (1, -1, 0); \quad f(e_2) = (0, -1, 1); \quad f(e_3) = (-1, 0, 1).$$

Déterminer la matrice A de f relativement à la base $\mathfrak{B}$ et la matrice A' de f relativement à la base $\mathfrak{B}'$.

Exercice 42.50 ()**

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ de matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & \frac{2}{3} \\ -\frac{5}{2} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

dans la base canonique $e = (e_1, e_2)$. Soient $f_1 = (-2, 3)$ et $f_2 = (-2, 5)$.

1. Montrer que $f = (f_1, f_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$ et déterminer $D = \text{Mat}_f(u)$.
2. Exprimer A en fonction de D .
3. Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$.
4. Déterminer l'ensemble des suites réelles qui vérifient

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + \frac{2}{3}y_n \\ y_{n+1} = -\frac{5}{2}x_n - \frac{2}{3}y_n \end{cases}. \quad (\text{R})$$

Exercice 42.51 (*)**

Soient $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ et u l'endomorphisme canoniquement associé à A .

1. Déterminer trois vecteurs non nuls e_1, e_2, e_3 de $\mathbb{R}^3$ tels que

$$u(e_3) = -e_3; \quad u(e_2) = e_3 - e_2; \quad u(e_1) = e_2 - e_1.$$

2. Montrer que $e = (e_1, e_2, e_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$, et déterminer $\text{Mat}_e(u)$.
3. En déduire l'expression de A^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 42.53 (*)**

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique (i, j, k) de $\mathbb{R}^3$ est :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que u est un automorphisme de $\mathbb{R}^3$ et déterminer u^{-1} .
2. Déterminer une base (e_1, e_2, e_3) de $\mathbb{R}^3$ telle que $u(e_1) = e_1$, $u(e_2) = e_1 + e_2$ et $u(e_3) = e_2 + e_3$.
3. Déterminer P la matrice de passage de (i, j, k) à (e_1, e_2, e_3) ainsi que P^{-1} .
4. En déduire $u^n(i)$, $u^n(j)$ et $u^n(k)$ pour n entier relatif.

Exercice 42.54 (**)

Soient les vecteurs de $\mathbb{R}^3$

$$b_1 = (1, 1, 2),$$

$$b_2 = (-2, -1, 3),$$

$$b_3 = (0, -3, -1).$$

Notons

$$E = \text{Vect}(b_1, b_2) \text{ et } F = \text{Vect}(b_3).$$

1. Montrer que la famille $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Que peut-on dire des espaces E et F ?
2. Soit p la projection sur E parallèlement à F . Calculer la matrice M de p dans la base $\mathbf{b}$.
3. Notons $\mathbf{e} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Calculer la matrice P de passage de $\mathbf{e}$ à $\mathbf{b}$.
4. Soit N la matrice de p dans la base $\mathbf{e}$. Quelle relation existe-t-il entre les matrices M , N et P ? Calculer la matrice N .

Exercice 42.55 (**)

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique $\mathbf{e} = (e_1, e_2, e_3)$ est

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

1. À l'aide de la méthode du pivot de Gauß ou du déterminant, déterminer pour quelles valeurs de $\lambda \in \mathbb{R}$, la matrice $A - \lambda I_3$ n'est pas inversible.
2. Pour chacune des valeurs trouvées à la question précédente, déterminer le sous-espace vectoriel $\ker(u - \lambda \text{Id}_{\mathbb{R}^3})$.
3. En déduire une base $\mathbf{e}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ dans laquelle la matrice D de u soit une matrice diagonale.
4. Exprimer A en fonction de D .
5. En déduire une expression de A^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 42.56 (**)

Soient (u_n) et (v_n) les suites à termes réels définies par

$$u_0 = 1, v_0 = 2, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} u_{n+1} = 4u_n - 2v_n \\ v_{n+1} = u_n + v_n \end{cases}.$$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$.

1. Trouver une matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que, quel que soit $n \in \mathbb{N}$, on ait $X_{n+1} = AX_n$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Exprimer X_n en fonction des puissance de A et de X_0 .

3. Notons f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ dont la matrice dans la base canonique est A . Calculer une base des espaces vectoriels $\ker(f - 2\text{Id})$ et $\ker(f - 3\text{Id})$. En déduire une matrice $P \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$ vérifiant

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = D.$$

4. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer A^n en fonction de D^n . En déduire l'expression de u_n et v_n .

Exercice 42.57 (***) BanquePT 2009, épreuve A, partie A

Dans tout l'exercice, n est un entier strictement positif, E désigne un espace vectoriel réel de dimension finie n , $\mathcal{L}(E)$ l'ensemble des endomorphismes de E , I_E l'identité dans E et 0_E l'endomorphisme nul sur E .

1. Dans cette question E est de dimension 2. On considère la base $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ de E . On considère l'application linéaire f ayant pour matrice, dans la base $\mathcal{B}$:

$$M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Montrer que f est un projecteur. Quel est son rang?
 (b) Déterminer le noyau et l'image de f .
2. Dans cette question, E est de dimension 3. On considère la base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ de E . D désigne la droite vectorielle engendrée par le vecteur $\varepsilon_1 = e_1 + 3e_2 - e_3$ et P le plan engendré par les vecteurs $\varepsilon_2 = e_1 - e_3$ et $\varepsilon_3 = 2e_1 - e_2$.
 Déterminer la matrice, dans la base $\mathcal{B}$, du projecteur sur P parallèlement à D .
3. Dans cette question et jusqu'à la fin de cette partie, p désignera un projecteur de E , où E est un espace vectoriel de dimension n . Montrer que $\ker(p)$ et $\text{Im}(p)$ sont supplémentaires dans E ; on pourra écrire, pour $x \in E$, $x = [x - p(x)] + p(x)$.
4. Soit q l'endomorphisme défini par: $q = I_E - p$. Montrer que q est un projecteur de E . Déterminer le noyau et l'image de q . Calculer $p \circ q$ et $q \circ p$.
5. Soit p_1 et p_2 deux projecteurs de E et $q = p_1 + p_2 - p_2 \circ p_1$.

- (a) Montrer que si $p_1 \circ p_2 = 0_E$, alors q est un projecteur de E .
 (b) Montrer que $\ker(p_1) \cap \ker(p_2) \subset \ker(q)$.
 (c) Montrer¹ alors que $\ker(p_1) \cap \ker(p_2) = \ker(q)$.

Exercice 42.59 (***)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Résoudre l'équation $X + X^T = (\text{Tr } X)A$ où l'inconnue X est dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 42.61 (*****)

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique nulle.

1. Montrer qu'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle.
2. Montrer que si une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de trace nulle, il existe B et C dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $A = BC - CB = [B, C]$ (crochet de Lie).

Exercice 42.63 (*****) Crochets de Lie de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

¹Ça ressemble à une erreur d'énoncé, il faut continuer à supposer $p_1 \circ p_2 = 0_E$.

1. Soit n un entier ≥ 2 et $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$. Montrer que si u n'est pas une homothétie, il existe e_1 et e_2 dans $\mathbb{K}^n$ tels que $u(e_1) = e_2$ et (e_1, e_2) linéairement indépendants.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que $\text{Tr } A = 0$. Montrer que A est semblable à une matrice dont tous les termes diagonaux sont nuls.
3. Soit $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ une matrice diagonale dont tous les termes diagonaux sont distincts. Soit f l'endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui à M associe $DM - MD$. Déterminer le noyau et l'image de f .
4. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que la trace de A est nulle si et seulement si il existe deux matrices R et S de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $A = RS - SR$.

Exercice 42.64 (****)

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que l'application $M \mapsto \text{Tr}(AM)$ est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Réciproquement, soit $\varphi \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))^*$. Montrer qu'il existe une unique matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \varphi(M) = \text{Tr}(AM).$$

2. Soit $\varphi \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))^*$ vérifiant

$$\forall (M, N) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))^2, \varphi(MN) = \varphi(NM).$$

Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\varphi = \lambda \text{Tr}$.

3. Montrer que l'espace des matrices de trace nulle est égal au sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ engendré par les matrices de la forme $MN - NM$.

Exercice 42.65 (*****)

Soient p matrices $A_1, A_2, \dots, A_p$ de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{K})$ tels que l'ensemble de ces p matrices soit stable par produit matriciel. Montrer que

$$\text{Tr} \left(\sum_{i=1}^p A_i \right) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Exercice 42.67 (*****)

1. Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$, G un sous-groupe fini de $\mathbf{GL}(E)$. On pose

$$E^G = \{ x \in E \mid \forall g \in G, g(x) = x \}.$$

Montrer que

$$\dim E^G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \text{Tr}(g).$$

2. Soit G un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$. Pour $g \in G$, on note $F(g)$ le nombre de points fixes de g . Soit r le nombre d'orbites pour l'opération de G sur $\llbracket 1, n \rrbracket$. Dédurre de ce qui précède que

$$r = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} F(g). \quad (1)$$

3. Donner une preuve directe de la formule (??).

Exercice 42.68 (***) *Périodicité*

On propose différentes méthodes de calcul des puissances d'une matrice et des exemples d'utilisation. On désigne par $\mathbb{K}$ le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, n un entier ≥ 2 et A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer A^4 . En déduire l'expression de A^k selon la valeur du reste dans la division euclidienne par 4 de $k \in \mathbb{N}^*$.

2. *Application* : Soit E l'espace vectoriel réel engendré par les applications définies pour $t \in \mathbb{R}$ par

$$x_1(t) = \cos(t) \operatorname{ch}(t), \quad x_2(t) = \sin(t) \operatorname{ch}(t), \quad x_3(t) = \cos(t) \operatorname{sh}(t), \quad x_4(t) = \sin(t) \operatorname{sh}(t). \quad (1)$$

- (a) Montrer que $\mathfrak{B} = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ est une base de E .
 (b) Montrer que la dérivation D définit un endomorphisme de E dont on précisera la matrice dans la base $\mathfrak{B}$.
 (c) Donner la dérivée k -ième de x_1 , pour $k \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 42.69 (****) *Utilisation des matrices nilpotentes et idempotentes*

1. Une matrice $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est *nilpotente* s'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^p = 0$.

- (a) Montrer que $N = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ est nilpotente.
 (b) Montrer qu'une matrice triangulaire de diagonale nulle est nilpotente.
 (c) Soient $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice nilpotente et p_0 l'indice de nilpotence de N , c'est-à-dire le plus petit $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^p = 0$. Exprimer pour tout $k \in \mathbb{N}$, $(\lambda I_n + \mu N)^k$ à l'aide de $\lambda, \mu, k, I_n, N, N^2, \dots, N^{p_0-1}$.
 (d) *Application* : On définit deux suites u et v par

$$u_0 = 3, v_0 = -2, \text{ et } \forall k \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_{k+1} = u_k + 4v_k \\ v_{k+1} = -u_k + 5v_k \end{cases}. \quad (1)$$

En utilisant ??, exprimer u_k et v_k en fonction de k , pour $k \in \mathbb{N}^*$.

2. Une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est *idempotente* si $B^2 = B$ (matrice d'un projecteur).

- (a) Soient $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ idempotente.
 Exprimer pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $(\lambda I_n + \mu B)^k$ à l'aide de λ, μ, k, I_n, B .
 (b) Soit $(a, b) \in \mathbb{C}^2$. Calculer les puissances de

$$A = \begin{pmatrix} a & b & \cdots & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & b \\ b & \cdots & \cdots & b & a \end{pmatrix}$$

Traiter le cas particulier où $n = 4, a = \frac{2}{5}, b = \frac{1}{5}$.

(c) *Application* : Sur les quatre cases d'un disque partagé en quadrants numérotés 0, 1, 2, 3 dans le sens des aiguilles d'une montre, un joueur fait avancer un pion selon le protocole suivant : au début du jeu, le pion est sur la case 0. À chaque coup, le joueur tire, de façon équiprobable, un élément $x \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ et avance son pion de x cases dans le sens des aiguilles d'une montre. On suppose que, chaque fois que le pion s'arrête sur la case 0, le joueur paye 16€ et que chaque fois que le pion s'arrête sur la case 1 ou 3, le joueur reçoit 8€. Dans le cas où le pion s'arrête sur la case 2, il ne se passe rien.

Pour tout entier $k \in \mathbb{N}$, on note p_k, q_k, r_k, s_k la probabilité que juste avant le $(k + 1)$ -ième coup, le pion soit sur la case 0, 1, 2, 3.

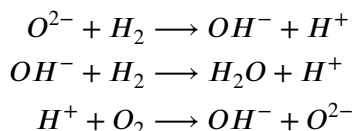
- Exprimer $(p_{k+1}, q_{k+1}, r_{k+1}, s_{k+1})$ en fonction de (p_k, q_k, r_k, s_k) .
- Pour $k \in \mathbb{N}$, donner l'expression de (p_k, q_k, r_k, s_k) en fonction de k .
- Déterminer les limites des suites (p_k) , (q_k) , (r_k) et (s_k) .
- Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on définit

$$G_k = \sum_{i=1}^k -16p_i + 8q_i + 8s_i.$$

Étudier la convergence de la suite (G_k) . Le jeu est-il en moyenne favorable au joueur?

Exercice 42.70 (****) Utilisation des matrices diagonales

- Pour $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$, on note $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ la matrice diagonale de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de termes diagonaux $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, calculer D^k .
- Soit $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ et $A = PDP^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, exprimer A^k à l'aide de $P, P^{-1}, \lambda_1, \dots, \lambda_n, k$.
- Application* : La réaction chimique $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ est le résultat de plusieurs réactions chimiques faisant intervenir notamment les radicaux H^+ , O^{2-} et OH^- . Pour simplifier, on suppose que seules les trois réactions suivantes ont lieu :



On suppose que ces trois réactions sont simultanées et ont la même vitesse. On prend comme unité de temps la durée commune de ces trois réactions. On part à l'instant $k = 0$ d'un seul radical O^{2-} , d'aucun radical H^+ , d'aucun radical OH^- et d'un nombre illimité de molécules d'hydrogène H_2 et d'oxygène O_2 . À l'instant $k = 1$, il n'y a plus de radical O^{2-} et il a été produit un radical OH^- et un radical H^+ . On note a_k, b_k, c_k le nombre de radicaux O^{2-}, OH^-, H^+ créés entre l'instant k et l'instant $k + 1$. Enfin, on note $X_k = (a_k, b_k, c_k)$.

- Calculer X_0, X_1, X_2 . Vérifier que $X_3 = (1, 2, 2)$.
- Déterminer une matrice A vérifiant pour tout $k \in \mathbb{N}$, $X_{k+1} = AX_k$.
- Calculer, pour $\lambda \in \mathbb{R}$, $\chi(\lambda) = \det(A - \lambda I_3)$. Résoudre $\chi(\lambda) = 0$. On note $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$ les trois solutions.
- Pour $j \in \{1, 2, 3\}$, trouver $C_j \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ non nulle telle que $AC_j = \lambda_j C_j$.
- Trouver $P \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$ et $D \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.
- Calculer $A^k X_0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ — la détermination de A^k n'est pas demandée. Poser $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ pour éviter toute lourdeur dans les calculs.

(g) Exprimer a_k, b_k, c_k en fonction de φ, ψ, k . Commenter.

Exercice 42.71 (****) *Premier pas vers les polynômes de matrices*

Pour toute matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, on note

$$\delta = ad - bc = \det(A) \text{ et } \theta = a + d = \text{Tr}(A).$$

La quantité θ est appelée la *trace* de A . On introduit

$$\chi(X) = X^2 - \theta X + \delta.$$

Pour $k \in \mathbb{N}$, on note $a_k X + b_k$ le reste de la division euclidienne de X^k par $\chi(X)$.

1. Calculer (a_k, b_k) pour $k \in \{0, 1, 2\}$.
2. Pour $k \in \mathbb{N}$, montrer que $a_{k+1} = \theta a_k + b_k$ et $b_{k+1} = -\delta a_k$.
3. Montrer que $A^2 - \theta A + \delta I_2 = 0$.
4. Par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$, montrer que $A^k = a_k A + b_k I_2$.
5. On suppose maintenant $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

(a) Premier cas :

- i. $\chi(X)$ admet deux racines distinctes dans $\mathbb{C}$ notées λ_1 et λ_2 . Exprimer les suites (a_k) et (b_k) en fonction de λ_1, λ_2, k .
- ii. *Application* : Calculer les puissances de la matrice $A = \begin{pmatrix} -29 & 40 \\ -24 & 33 \end{pmatrix}$.

(b) Second cas :

- i. $\chi(X)$ admet une racine double dans $\mathbb{C}$ notée λ . Exprimer les suites (a_k) et (b_k) en fonction de λ, k .
- ii. *Application* : Calculer les puissances de la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$.